

复数相伴，知三推一·专题练习

一、选择题（每题 5 分，共 20 分）

1. 已知复数 z_1, z_2 的模长分别为 $|z_1| = \sqrt{5}$, $|z_2| = \sqrt{5}$ 。若复数商 $w = \frac{z_1}{z_2}$, 则复数 w 在复平面内对应的点位于
A. 以原点为圆心, 半径为 1 的圆上
B. 以原点为圆心, 半径为 5 的圆上
C. 实轴上
D. 虚轴上
2. 已知复数 z 满足 $|z| = 3$, 则其共轭复数 $\bar{z}$ 与该复数的乘积 $z \cdot \bar{z}$ 的值为
A. 3
B. 9
C. ± 3
D. 6
3. 已知复数 z_1, z_2 满足平行四边形恒等式 $|z_1 - z_2|^2 + |z_1 + z_2|^2 = 2(|z_1|^2 + |z_2|^2)$ 。若 $|z_1| = 2$, $|z_2| = 3$, $|z_1 - z_2| = \sqrt{10}$, 则 $|z_1 + z_2|$ 的值为
A. $\sqrt{16}$
B. 4
C. $\sqrt{13}$
D. $\sqrt{15}$
4. 对于任意两个非零复数 z_1, z_2 , 下列关于共轭与交叉项的公式中, 错误的是
A. $|z_1 + z_2|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2 + 2\operatorname{Re}(z_1 \bar{z}_2)$
B. $|z_1 - z_2|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2 - 2\operatorname{Re}(z_1 \bar{z}_2)$
C. $z_1 \bar{z}_2 + \bar{z}_1 z_2 = 2|z_2|^2 \operatorname{Re}\left(\frac{z_1}{z_2}\right)$
D. $z_1 \bar{z}_2 + \bar{z}_1 z_2 = 2\operatorname{Im}(z_1 \bar{z}_2)$

二、填空题（每题 5 分，共 20 分）

5. 若复数 z_1, z_2 满足 $|z_1| = 3$, $|z_2| = 4$, $z_1 \bar{z}_2 + \bar{z}_1 z_2 = 0$, 则 $|z_1 + z_2| = \underline{\quad\quad}$ 。
6. 若复数 z_1, z_2 满足 $|z_1 - z_2| = \sqrt{6}$, $|z_1 + z_2| = \sqrt{14}$, 则 $|z_1|^2 + |z_2|^2 = \underline{\quad\quad}$ 。
7. 若复数 z_1, z_2 满足 $|z_2| = \sqrt{5}$, 且 $\frac{z_1}{z_2} = \frac{4+3i}{5}$, 则实部 $\operatorname{Re}\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \underline{\quad\quad}$ 。
8. 若非零复数 z_1, z_2 满足 $\frac{z_1}{\bar{z}_2} = i$, 则其模长之商 $\frac{|z_1|}{|z_2|} = \underline{\quad\quad}$ 。

三、解答题（共 60 分）

9. (15 分)

已知复数 z_1, z_2 满足 $|z_1| = \sqrt{5}$, $|z_2| = \sqrt{5}$, 且 $|z_1 - z_2| = \sqrt{2}$ 。求 $|z_1 + z_2|$ 及 $\frac{z_1}{z_2}$ 的值。

10. (15 分)

已知复数 z_1, z_2 满足 $|z_1| = \sqrt{5}$, $|z_2| = \sqrt{5}$, 且 $\frac{z_1}{z_2} = \frac{4+3i}{5}$ 。求 $|z_1 - z_2|$ 和 $|z_1 + z_2|$ 的值。

11. (15 分)

已知复数 z_1, z_2 满足 $|z_1 - z_2| = \sqrt{2}$, $|z_1 + z_2| = 3\sqrt{2}$, 且 $\frac{z_1}{z_2} = \frac{4+3i}{5}$ 。求 $|z_1|$ 和 $|z_2|$ 的值。

12. (15 分)

已知复数 z_1, z_2 满足 $|z_1| = \sqrt{5}$, $|z_1 + z_2| = 3\sqrt{2}$, 且 $\frac{z_1}{\bar{z}_2} = i$ 。求 $|z_2|$, 以及 $|z_1 - z_2|$ 和 $\frac{z_1}{z_2}$ 的值。